

Probabilidad y Estadística

Ing. Romina Verdoia



“El primer paso es establecer que algo es posible; entonces la probabilidad ocurrirá”


Elon Musk

Evaluación

01

Actividades en clase

Resolución de Guías de Trabajos Prácticos.

02

Parciales escritos

Parcial 1: Unidades 1 y 2

Parcial 2: Unidades 2 y 3

Recuperatorio: Parcial 1, 2 o ambos



Criterios de Aprobación



01

Aprobación no Directa

Accederán aquellos alumnos que en el parcial y/o en el recuperatorio alcancen al menos la nota de 6 (seis) puntos, en las dos instancias evaluativas.

02

Aprobación Directa

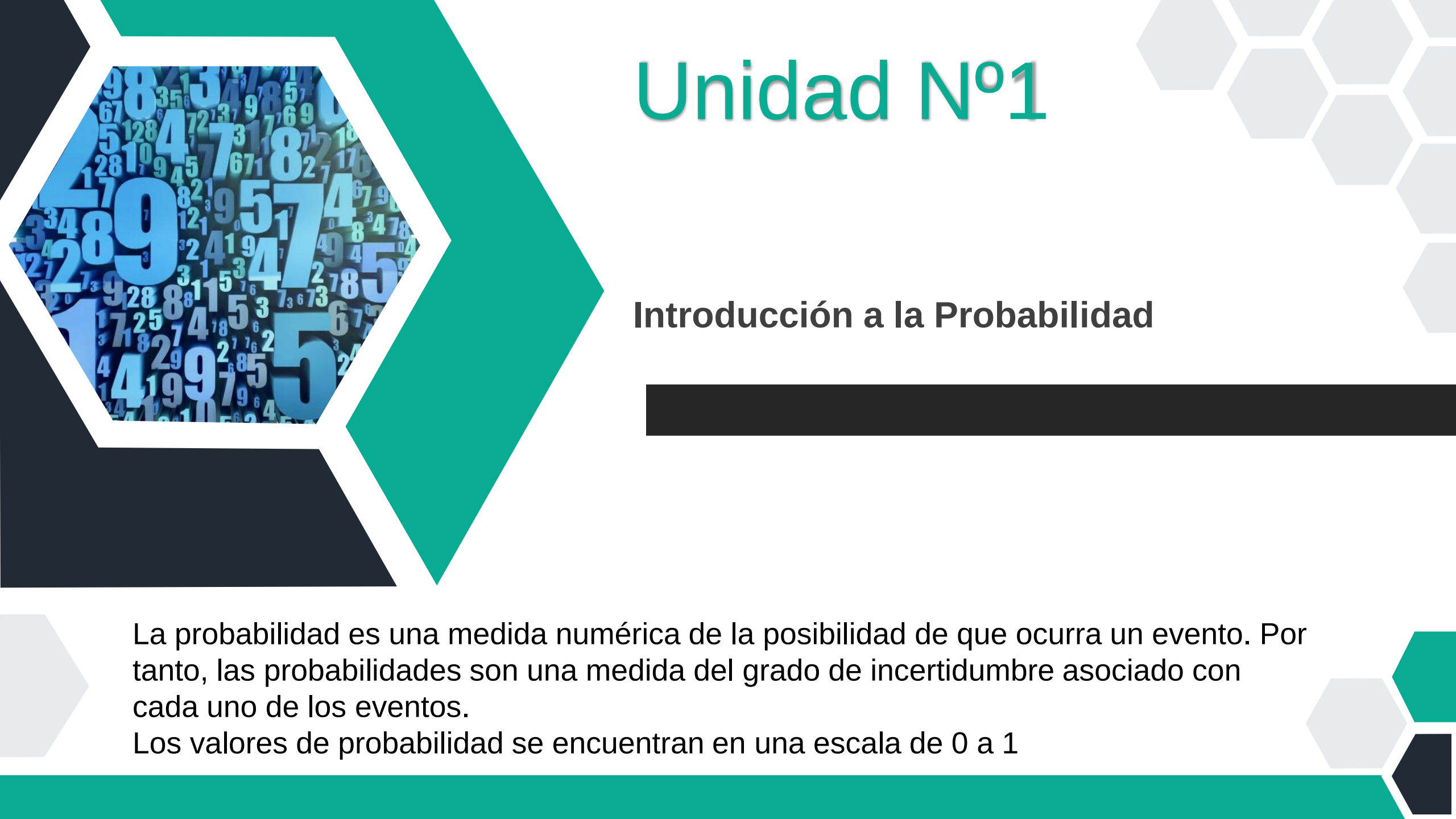
Podrán acceder aquellos alumnos que en los exámenes parciales, alcancen al menos la nota de 8 (ocho) puntos..

03

No Aprobación

Aquellos alumnos que no alcancen las exigencias previstas al punto 1 y que no haya demostrado niveles mínimos y básicos de aprendizaje deberá recursar la asignatura.

Aclaración: Es posible lograr la promoción directa de la parte práctica de la materia y no de la teoría o viceversa. En este caso se tomará el examen final de aquello que no se haya promocionado.



Unidad N°1

Introducción a la Probabilidad

La probabilidad es una medida numérica de la posibilidad de que ocurra un evento. Por tanto, las probabilidades son una medida del grado de incertidumbre asociado con cada uno de los eventos.

Los valores de probabilidad se encuentran en una escala de 0 a 1

Conceptos Fundamentales

Experimento aleatorio

Proceso que genera resultados definidos. Existen dos o más resultados posibles, pero en cada una de las repeticiones del experimento, habrá uno y sólo uno de los resultados experimentales.



Espacio Muestral

Conjunto de todos los posibles resultados de un experimento.

Se lo simboliza como:

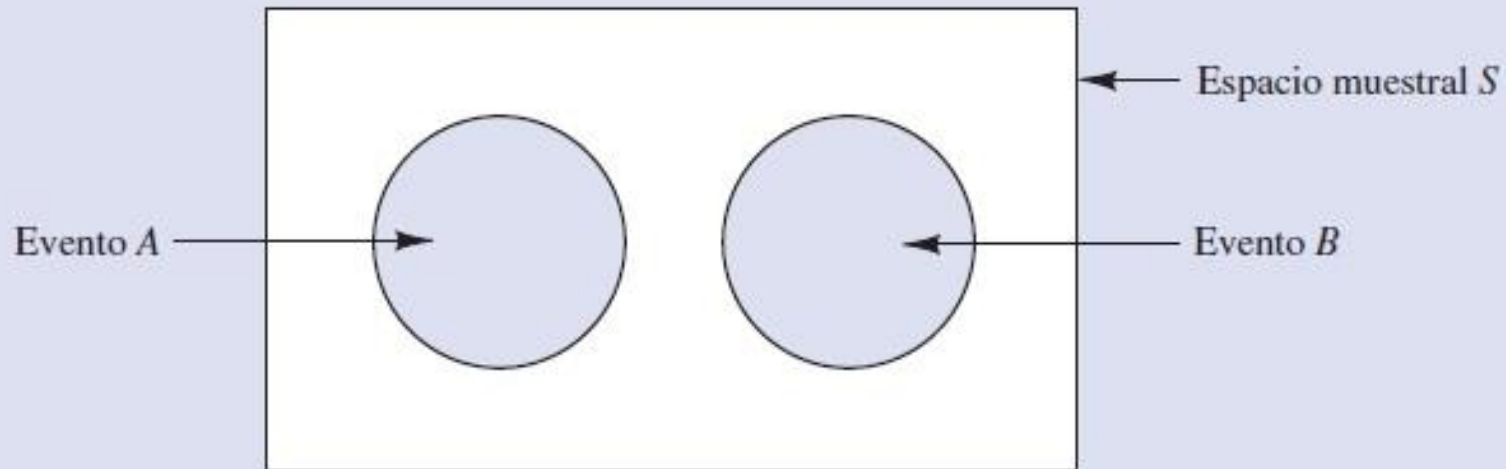
$$S = \{Cara, Cruz\} \text{ o } S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Evento o Suceso

Un evento es una colección de puntos muestrales. Es un subconjunto del espacio muestral.

Diagrama de Venn

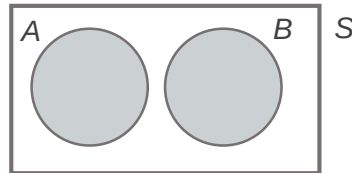
El área rectangular representa el espacio muestral del experimento y, por tanto, contiene todos los puntos muestrales. Los círculos encierran sólo los puntos muestrales que pertenecen al evento A y al B respectivamente.



Tipos de Eventos

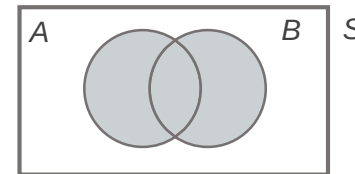
Eventos mutuamente excluyentes

Se dice que dos eventos son mutuamente excluyentes si no tienen puntos muestrales en común. Cuando un evento ocurre, el otro no puede ocurrir.



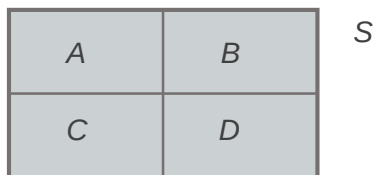
Eventos NO mutuamente excluyentes

Se dice que dos eventos son No mutuamente excluyentes si tienen puntos muestrales en común. Cuando un evento ocurre, puede ocurrir el otro o ambos a la vez.



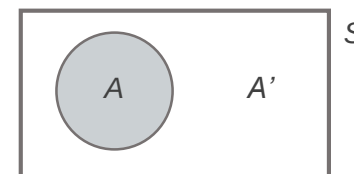
Eventos Colectivamente exhaustivos

Son eventos colectivamente exhaustivos cuando la unión de todos ellos es el espacio muestral S . Al realizar un experimento, al menos uno de los eventos debe ocurrir.



Eventos Complementarios

Dado un evento A , el complemento de A se define como el evento que consta de todos los puntos muestrales que no están en A .



Axiomas y Propiedades



Axioma 1: Positividad

$$P(A) \geq 0$$

La probabilidad de un suceso siempre es positiva



Axioma 2: Certidumbre

$$P(S) = 1$$

La probabilidad de todo el espacio muestral es 1

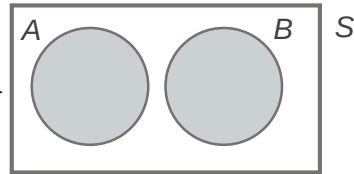
$$0 \leq P(A) \leq 1$$



Axioma 3: Regla aditiva

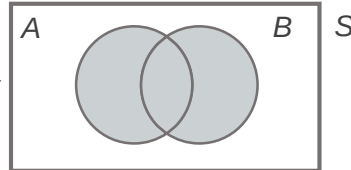
- Sucesos mutuamente excluyentes

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$



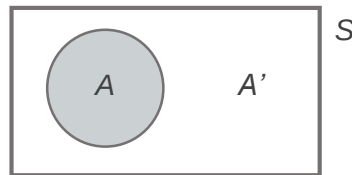
- Sucesos no mutuamente excluyentes

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



- Sucesos complementarios

$$P(A) = 1 - P(A')$$



Teoría de Laplace

$$P(A) = \frac{H}{N}$$

Donde:

H: N° de resultados favorables al suceso "A"

N: N° de resultados posibles

*Resolver
problemas*

1 a 3

Probabilidad Condicional

Denotamos por $P(A|B)$ la probabilidad de A dado que B ha ocurrido. Puesto que B ha ocurrido se convierte en el nuevo espacio muestral, por lo tanto:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

y

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$$



Teorema 1:

Para 3 sucesos cualquiera tenemos:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2)$$



Teorema 2:

Si un suceso A debe resultar en una de las formas dadas por los sucesos mutuamente excluyentes $A_1, A_2, \dots, A_n$:

$$P(A) = P(A_1) \cdot P(A|A_1) + P(A_2) \cdot P(A|A_2) + \dots + P(A_n) \cdot P(A|A_n)$$

Probabilidad Condicional

Si $P(A|B) = P(A)$, es decir la probabilidad de que A ocurra no esta afectada por la ocurrencia o no ocurrencia de B, entonces A y B son independientes.

Si:

$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$ **Sucesos dependientes**

$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A)$ **Sucesos independientes**



Teorema 3: Teorema de Bayes

Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son sucesos mutuamente excluyentes cuya unión es el espacio muestral. Si A es cualquier otro suceso:

$$P(A_k|A) = \frac{P(A_k) \cdot P(A|A_k)}{\sum_{k=1}^n P(A_k) \cdot P(A|A_k)}$$

**Resolver
problemas**

4 a 8

Análisis Combinatorio

$$M \times N$$

Principio
Fundamental

Si un acontecimiento determinado puede producirse en cualquiera de las M formas y una vez producido puede producirse un segundo evento en cualquiera de las N formas, entonces, ambos acontecimientos pueden ocurrir de $M \times N$ formas.

Análisis Combinatorio

Análisis Combinatorio Simple

Permutaciones Simples

Conjunto A de n elementos.
Una permutación está dada por cualquier conjunto totalmente ordenado, determinado por dichos n elementos, siendo dos permutaciones de A distintas, cuando al menos dos de los n elementos difieren en el orden de colocación.

Variaciones Simples

Conjunto A de n elementos.
Las variaciones son los subconjuntos de m de los n elementos que se pueden formar, de manera que cada subconjunto se distinga de los demás en por lo menos un elemento y si entran los mismos elementos, en el orden de colocación de éstos.

Combinaciones Simples

Conjunto A de n elementos.
Las combinaciones son los subconjuntos de m de los n elementos que se pueden formar, de manera tal que cada subconjunto esté integrado por m de esos n elementos y que cada subconjunto se distinga de los demás en por lo menos un elemento.

Análisis Combinatorio con Repetición

Permutaciones con Repetición

Conjunto A de n elementos.
Una permutación está dada por cualquier conjunto totalmente ordenado, determinado por dichos n elementos, siendo dos permutaciones de A distintas, cuando al menos dos de los n elementos difieren en el orden de colocación.

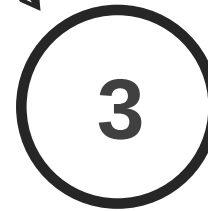
Variaciones con Repetición

Conjunto A de n elementos.
Las variaciones son los subconjuntos de m de los n elementos que se pueden formar, de manera que cada subconjunto se distinga de los demás en por lo menos un elemento y si entran los mismos elementos, en el orden de colocación de éstos.

Combinaciones con Repetición

Conjunto A de n elementos.
Las combinaciones son los subconjuntos de m de los n elementos que se pueden formar, de manera tal que cada subconjunto esté integrado por m de esos n elementos y que cada subconjunto se distinga de los demás en por lo menos un elemento.

Análisis Combinatorio



Análisis Combinatorio



Permutaciones Simples

$$P_n = n!$$



Variaciones Simples

$$V_n^m = \frac{n!}{(n - m)!}$$



Combinaciones Simples

$$C_n^m = \frac{n!}{m! (n - m)!}$$

Análisis Combinatorio



Permutaciones con repetición

$$PR_n^{\alpha, \beta, \gamma, \dots} = \frac{n!}{\alpha! \beta! \gamma! \dots}$$



Variaciones con repetición

$$(VR)_n^m = n^m$$



Combinaciones con repetición

$$(CR)_n^m = \frac{(n + m - 1)!}{m! (n - 1)!}$$



Unidad N°2

Variables Aleatorias y Esperanza Matemática

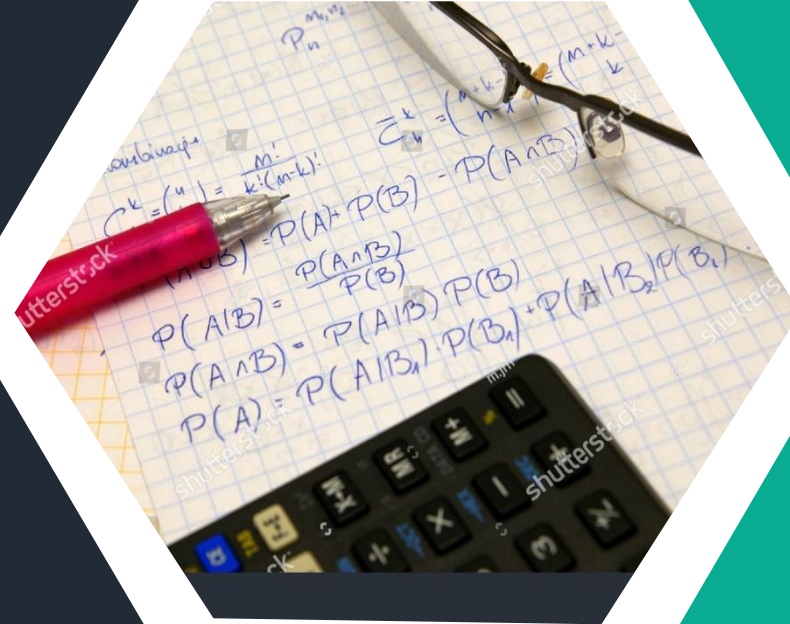
Una variable x es **variable aleatoria** si el valor que toma, correspondiente al resultado de un experimento, es una probabilidad o evento aleatorio.



Variables aleatorias

Discretas - Continuas

Las variables aleatorias pueden ser discretas o continua, según correspondan a eventos que asuman en ciertos y determinados puntos del eje real o pueden tomar valores en todos los puntos de un cierto intervalo del eje real, respectivamente. Para representar las variables aleatorias utilizaremos las últimas letras del alfabeto, con mayúsculas – X, Y, Z



Variables aleatorias Discretas

F. De Probabilidad

F. de Dist. Acumulada



F. de Probabilidad ó Dist. De Probabilidad

Cuando contamos con todos los valores de una variable aleatoria y la correspondiente probabilidad de cada uno de esos valores, tenemos lo que se denomina una función de probabilidad o una distribución de probabilidades

$$P(X = x) = f(x)$$

X	x_1	x_2	x_3
$f(x)$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$f(x_3)$

F. de Distribución ó F. de Dist. Acumulada



La función de distribución acumulada, o simplemente función de distribución, para una variable aleatoria X se define por

$$P(X \leq x) = F(x)$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & -\infty < x < x_1 \\ f(x_1) & x_1 \leq x < x_2 \\ f(x_1) + f(x_2) & x_2 \leq x < x_3 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \leq x < \infty \end{cases}$$

Variables aleatorias Continuas

F. De Probabilidad

F. de Dist. Acumulada



F. de Probabilidad ó Función de Densidad

Si X es una variable aleatoria continua:

$$P(a < x < b) = \int_a^b f(x) \cdot dx$$

$$P(-\infty < x < \infty) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot dx = 1$$

F. de Distribución ó F. de Dist. Acumulada



Para el caso de una variable aleatoria continua X la correspondiente función de distribución F(x) es el área bajo la curva de la función de densidad a la izquierda de X; o sea

$$F(x) = P(X < x) = P(-\infty < X < x) = \int_{-\infty}^x f(x) \cdot dx$$

$$\frac{dF(x)}{d(x)} = f(x)$$

Variables aleatorias Discretas

Distribución Conjunta

F. De Probabilidad

F. de Dist. Acumulada



F. de Probabilidad ó Dist. De Probabilidad Conjunta

Si X toma cualquiera de los m valores $x_1; x_2; x_3; x_4; \dots; x_m$; e Y toma cualquiera de los n valores $y_1; y_2; y_3; y_4; \dots; y_n$. La probabilidad del suceso $X=x_j; Y=y_k$ está dada por:

$$P(X = x_j; Y = y_k) = f(x_j; y_k)$$

$$P(X = x_j) = f(x_j) = \sum_{k=1}^m f(x_j; y_k)$$

F. de Distribución Conjunta ó F. de Dist. Acumulada



La función de distribución acumulada, o simplemente función de distribución, para variables conjuntas se define por

$$P(X \leq x; Y \leq y) = \sum_{u \leq x} \sum_{v \leq y} f(u; v)$$

Variables aleatorias Continuas

Distribución Conjunta

F. De Probabilidad

F. de Dist. Acumulada



F. de Probabilidad ó F. de Densidad Conjunta

Si X toma cualquiera de los valores entre a y b;
e Y toma cualquiera de los valores entre c y d.

$$P(a < X < b; c < Y < d) = \int_a^b \int_c^d f(x; y) dy dx$$



F. de Distribución Conjunta ó F. de Dist. Acumulada

La función de distribución acumulada, o simplemente función de distribución, para variables conjuntas se define por

$$P(X \leq x; Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x; y) dy dx$$

Esperanza Matemática

La esperanza matemática (también llamado valor esperado) es la suma de los productos de todos los posibles valores de la variable aleatoria por sus respectivas probabilidades.

Cuando se trata de una variable aleatoria continua, la suma se transforma en una integral.

$$E(x) = x_1 \cdot f(x_1) + x_2 \cdot f(x_2) + \dots + x_n \cdot f(x_n)$$

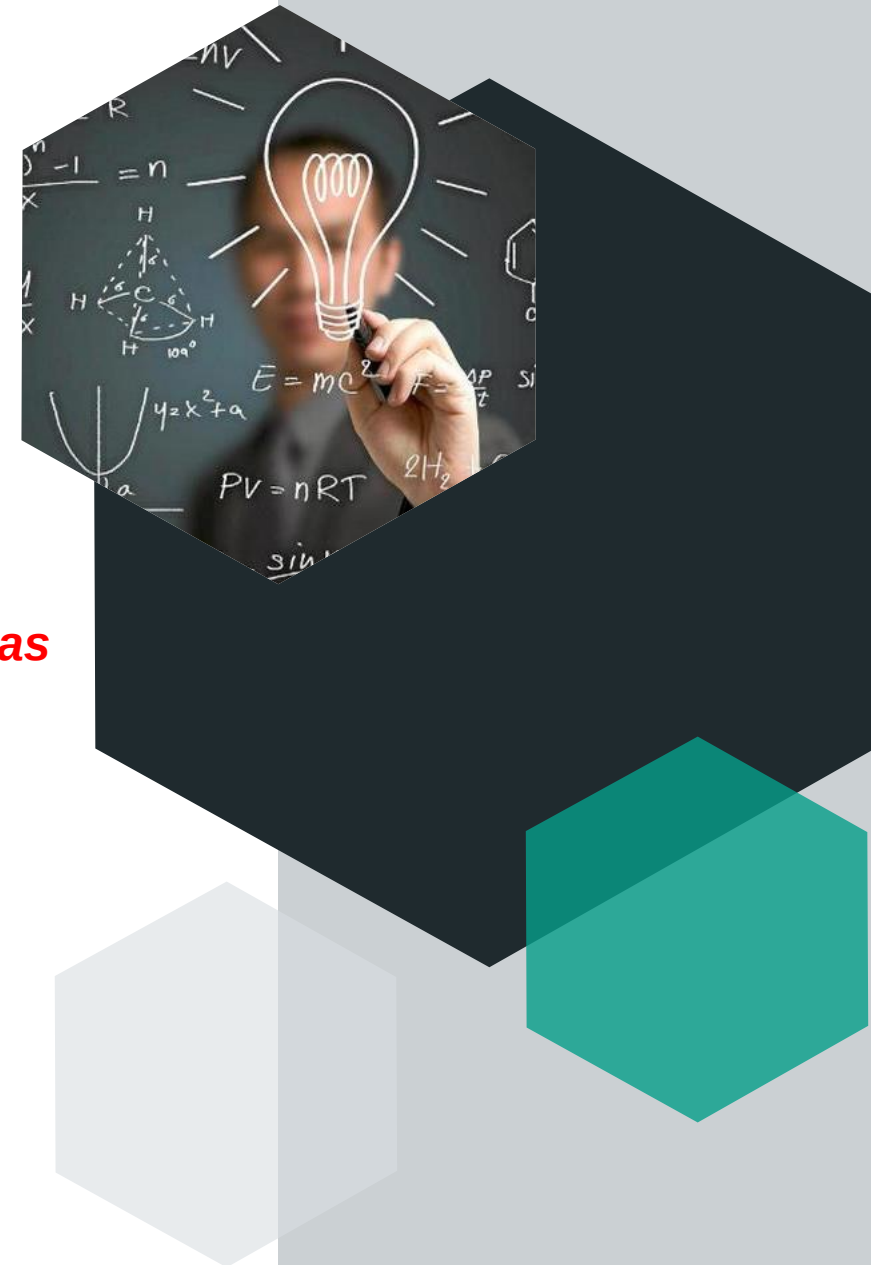
Variables Discretas

$$E(x) = \int x \cdot f(x) dx$$

Variables Continuas

Cuando las probabilidades son iguales, la esperanza matemática es igual a la media.

$$E(x) = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \mu$$



Axiomas y Propiedades



Si $Q(x)$ es una función de x y si x es una variable aleatoria entonces:

$$E(x) = \sum Q(x_i) \cdot f(x_i)$$

V. Discreta

$$E(x) = \int Q(x) \cdot f(x) dx$$

V. Continua



Si k es una constante y X una variable aleatoria con $E(X)$, entonces:

$$E(k) = k$$

$$E(k \cdot X) = k \cdot E(X) = k \cdot \sum x_i \cdot f(x_i)$$

$$E(k \cdot X) = k \cdot E(X) = k \cdot \int x \cdot f(x) dx$$

$$E(k + X) = k + E(X) = k + \sum x_i \cdot f(x_i)$$

$$E(k + X) = k + E(X) = k + \int x \cdot f(x) dx$$

Axiomas y Propiedades



Si X e Y son dos variables aleatorias (independientes o no) la esperanza de la suma de las variables es igual a la suma de las esperanzas

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$



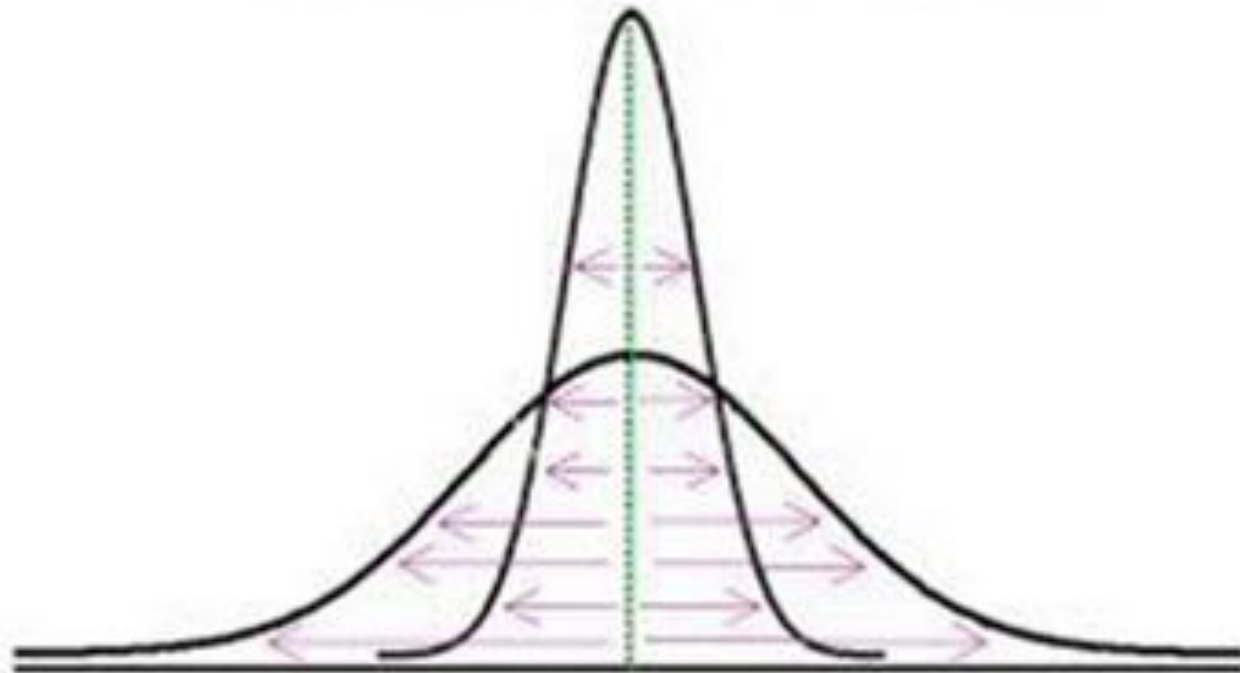
Si X e Y son dos variables aleatorias independientes la esperanza del producto de las variables es igual al producto de las esperanzas

$$E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$$

Varianza y Desviación Estándar

Puede suceder que aún en el caso de aparecer dos distribuciones con idénticas esperanzas, las mismas pueden ser totalmente distintas debido a la dispersión o variabilidad de los valores de la variable aleatoria.

La Varianza y el Error Estándar o desviación típica (también llamada desviación estándar) son medidas de variabilidad o dispersión. Si los valores tienden a concentrarse alrededor de la media, la varianza es pequeña; en tanto que si los valores tienden a distribuirse lejos de la media, la varianza es grande.



Varianza y Desviación Estándar

Dada una variable aleatoria X representaremos su varianza por $\text{Var}(X)$, o si se define por:

$$\text{Var}(X) = \sum (x_i - E(X))^2 \cdot f(x_i)$$

V. Discreta

$$\text{Var}(X) = \int (x - E(X))^2 \cdot f(x) dx$$

V. Continua

Lo que es igual a:

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum (x_i - \mu)^2 \cdot f(x_i)$$

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = \int (x - \mu)^2 \cdot f(x) dx$$

Desviación Estándar:

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$$



Axiomas y Propiedades de la $\text{Var}(X)$



$$\text{Var}(X) = E(X^2) - \mu^2$$



$$\text{Var}(k) = 0$$

$$\text{Var}(X + k) = \text{Var}(X)$$

$$\text{Var}(k \cdot X) = k^2 \cdot \text{Var}(X)$$



$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

$$\text{Var}(X \cdot Y) = \text{Var}(X) \cdot \text{Var}(Y)$$

Siempre que X e Y sean dos variables aleatorias independientes

Momentos

Respecto a la media

Respecto al origen

$$\mu_r = E[(X - \mu)^r] \quad \text{donde } r = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$\mu_0 = E[(X - \mu)^0] = 1$$

$$\mu_1 = E[(X - \mu)^1] = E(X) - \mu = E(X) - E(X) = 0$$

$$\mu_2 = E[(X - \mu)^2] = \text{Var}(X)$$

$$\mu_r = \sum (x_i - \mu)^r \cdot f(x_i) \quad \text{V. Discreta}$$

$$\mu_r = \int (x - \mu)^r \cdot f(x) dx \quad \text{V. Continua}$$

$$\mu'_r = E(X^r) \quad \text{donde } r = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$\mu'_0 = E(X^0) = 1$$

$$\mu'_1 = E(X^1) = E(X) = \mu$$

$$\mu'_r = \sum x_i^r \cdot f(x_i) \quad \text{V. Discreta}$$

$$\mu'_r = \int x^r \cdot f(x) dx \quad \text{V. Continua}$$

Relación de Momentos

La relación entre el momento con respecto a la media y el momento con respecto al origen se expresa por: (desarrollando el binomio)

$$\mu_r = \mu'_r - \binom{r}{1} \cdot \mu'_{r-1} \cdot \mu + \binom{r}{2} \cdot \mu'_{r-2} \cdot \mu^2 - \binom{r}{3} \cdot \mu'_{r-3} \cdot \mu^3 + \cdots + (-1)^j \cdot \binom{r}{j} \cdot \mu'_{r-j} \cdot \mu^j + \cdots + (-1)^r \cdot \mu^r$$

Analizando los primeros cinco momentos:

$$\mu_0 = 1$$

$$\mu_1 = 0$$

$$\mu_2 = \mu'_2 - \mu^2$$

$$\mu_3 = \mu'_3 - 3\mu'_2\mu + 2\mu^3$$

$$\mu_4 = \mu'_4 - 4\mu'_3\mu + 6\mu'_2\mu^2 - 3\mu^4$$

Otras medidas estadísticas

Medidas de Centralización



MODA: Valor de X con mayor probabilidad o mayor frecuencia. Es el punto donde la curva $f(x)$, (función densidad) es máxima. Puede ocurrir que tenga 2 o más valores de X que tiene igual probabilidad de ocurrencia, en estos casos la distribución es bimodal o multimodal.



MEDIANA: Valor de X para el cual:

$$P(X \leq x) = P(X \geq x) = 1/2$$

Medidas de Posición



PERCENTILAS: El percentil es un valor de X tal que por lo menos p por ciento de las observaciones son menores o iguales que este valor y por lo menos $(100 - p)$ por ciento de las observaciones son mayores o iguales que este valor. Las percentilas de mayor interés práctico son la vigésima quinta y septuagésima quinta.

$$P(X \leq x_{25}) = 0,25$$

$$P(X \leq x_{75}) = 0,75$$

Otras medidas estadísticas

Medidas de Dispersión



RECORRIDO: Es la diferencia entre los valores más grande y más pequeño de una distribución. Lógicamente, esta medida no tiene sentido si alguno de los valores extremos es infinito..



RECORRIDO INTERCUARTÍLICO: Diferencia entre la septuagésima quinta y la vigésima quinta percentila.

$$x_{75} - x_{25}$$



RECORRIDO SEMI-INTERCUARTÍLICO: Corresponde a la mitad de la diferencia entre la septuagésima quinta y la vigésima quinta percentila.

$$\frac{x_{75} - x_{25}}{2}$$



DESVIACIÓN MEDIA: La desviación media D.M de una variable aleatoria x se define como:

$$DM = E(|X - \mu|) = \sum |X - \mu| \cdot f(x)$$

$$DM = E(|X - \mu|) = \int |X - \mu| \cdot f(x) d(x)$$

Otras medidas estadísticas

Medidas de Dispersión



SESGO: Con frecuencia una distribución no es simétrica con respecto a un máximo sino que tiene una "cola" más larga que la otra. Si la cola más larga se extiende a la derecha, se dice que la distribución está sesgada a la derecha, mientras que si la cola más larga se extiende a la izquierda, se dice que está sesgada a la izquierda.

$$\alpha_3 = \frac{E[(X - \mu)^3]}{\sigma^3} = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$$

+: Sesgada a la derecha

-: Sesgada a la izquierda

0: Distribución simétrica



CURTOSIS: La medida del grado de aplastamiento de una distribución se llama coeficiente de curtosis o simplemente curtosis.

$$\alpha_4 = \frac{E[(X - \mu)^4]}{\sigma^4} = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$$

Unidad N°3

Distribuciones

Distribución Binomial o de Bernoulli

Es una Distribución de probabilidad discreta.

Está relacionada con un experimento de pasos múltiples al que se le llama experimento binomial.

Un experimento binomial tiene las cuatro propiedades siguientes:

- El experimento consiste en una serie de n ensayos idénticos.
- En cada ensayo hay dos resultados posibles. A uno de estos resultados se le llama éxito y al otro se le llama fracaso.
- La probabilidad de éxito, que se denota p , no cambia de un ensayo a otro. Por ende, la probabilidad de fracaso, que se denota $1 - p$, tampoco cambia de un ensayo a otro.
- Los ensayos son independientes



Distribución Binomial o de Bernoulli

$$F(x) = C_n^x \cdot p^x \cdot q^{n-x} = \frac{n!}{x! (n-x)!} \cdot p^x \cdot q^{n-x}$$

p = probabilidad de éxito en un ensayo

$q = 1 - p$ = probabilidad de fracaso en un ensayo

$F(x)$ = Probabilidad de que un suceso ocurra " x " veces en " n " pruebas

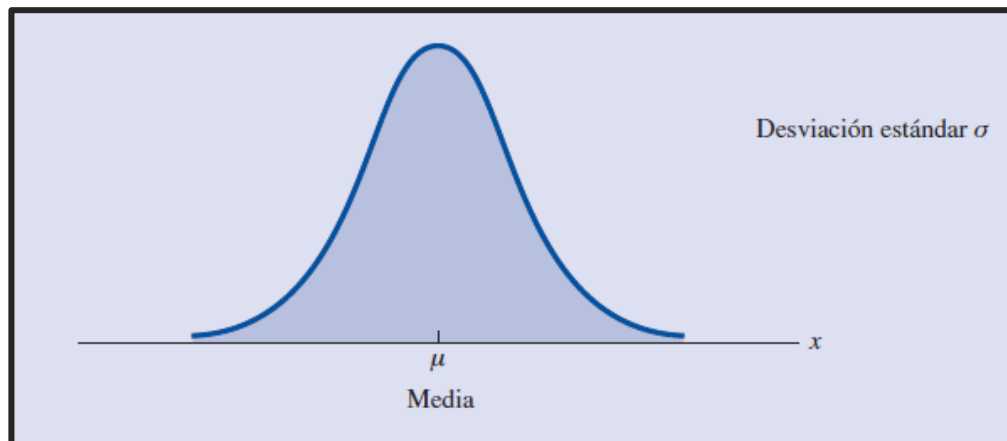
Entonces la Distribución de Probabilidad Binomial es uno de los modelos matemáticos que se utiliza cuando la variable aleatoria discreta es el número de éxitos en una muestra compuesta por n observaciones. Otras propiedades de la Distribución Binomial son:

- Los sucesos son mutuamente excluyentes, es decir, no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo.
- Los sucesos son colectivamente exhaustivos, es decir, al menos uno de los dos ha de ocurrir.

Distribución Normal

Se llama distribución normal, distribución de Gauss, distribución gaussiana o distribución de Laplace-Gauss, a una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece en estadística y en la teoría de probabilidades. La gráfica de su función de densidad tiene una forma acampanada y es simétrica respecto a la media. Esta curva se conoce como campana de Gauss y es el gráfico de una función gaussiana.

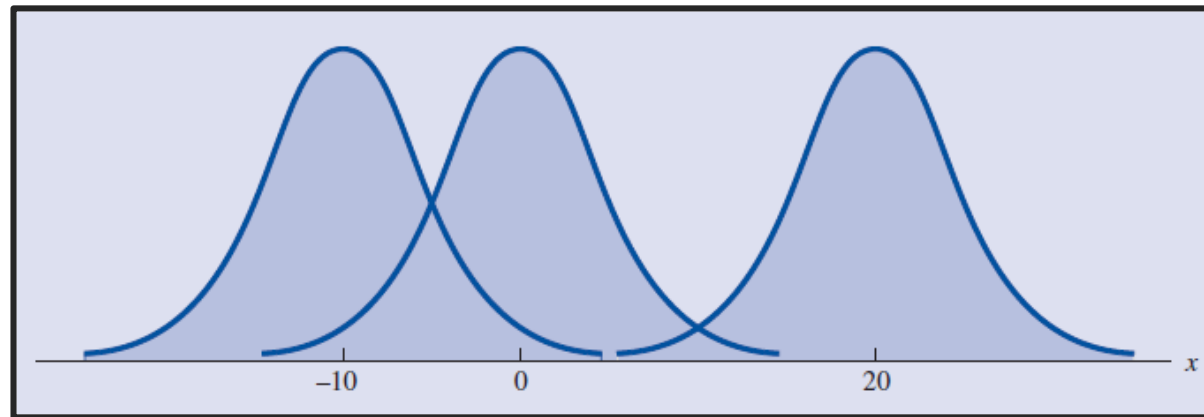
$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



Distribución Normal

Características de las distribuciones Normales

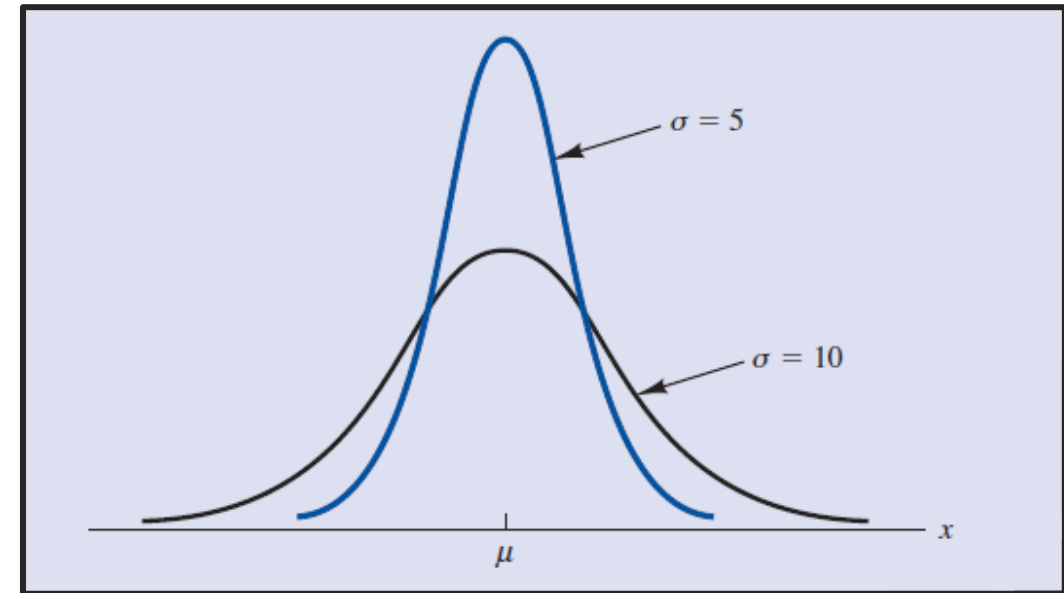
1. Toda la familia de distribuciones normales se diferencia por medio de dos parámetros: la media μ y la desviación estándar σ .
2. El punto más alto de una curva normal se encuentra sobre la media, la cual coincide con la mediana y la moda.
3. La media de una distribución normal puede tener cualquier valor: negativo, positivo o cero. A continuación se muestran tres distribuciones normales que tienen la misma desviación estándar, pero diferentes medias. (-10, 0 y 20).



Distribución Normal

Características de las distribuciones Normales

4. La distribución normal es simétrica, siendo la forma de la curva normal al lado izquierdo de la media, la imagen especular de la forma al lado derecho de la media. Las colas de la curva normal se extienden al infinito en ambas direcciones y jamás tocan el eje horizontal. Dado que es simétrica, la distribución normal no es sesgada; su sesgo es cero.
5. La desviación estándar determina qué tan plana y ancha es la curva normal. Desviaciones estándar grandes corresponden a curvas más planas y más anchas, lo cual indica mayor variabilidad en los datos. A continuación se muestran dos curvas normales que tienen la misma media pero distintas desviaciones estándar.



Distribución Normal

Características de las distribuciones Normales

6. Las probabilidades correspondientes a la variable aleatoria normal se dan mediante áreas bajo la curva normal. Toda el área bajo la curva de una distribución normal es 1. Como esta distribución es simétrica, el área bajo la curva y a la izquierda de la media es 0.50 y el área bajo la curva y a la derecha de la media es 0.50.
7. Los porcentajes de los valores que se encuentran en algunos intervalos comúnmente usados son:
 - 68.3% de los valores de una variable aleatoria normal se encuentran a más o menos una desviación estándar de la media.
 - 95.4% de los valores de una variable aleatoria normal se encuentran a más o menos dos desviaciones estándar de la media.
 - 99.7% de los valores de una variable aleatoria normal se encuentran a más o menos tres desviaciones estándar de la media.

Distribución Normal

Distribución Normal Estándar

Una variable aleatoria que tiene una distribución normal con una media cero y desviación estándar de uno tiene una distribución normal estándar. Para designar esta variable aleatoria normal se suele usar la letra z .

Para la distribución normal estándar ya se encuentran calculadas las áreas bajo la curva normal y se cuenta con tablas que dan estas áreas y que se usan para calcular las probabilidades.

Tipificación de la Variable

Puesto que sería imposible tener una tabla para cada posible distribución normal, solamente la tenemos para la distribución normal estándar, es decir, para aquellas que tengan $\mu = 0$ y $\sigma = 1$.

Necesitaremos, pues, ser capaces de transformar las variables X en variables Z que sigan una distribución normal estándar:

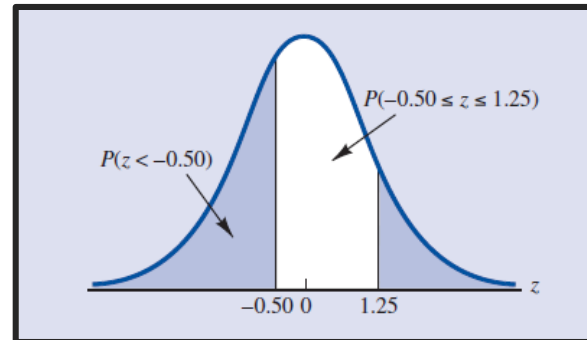
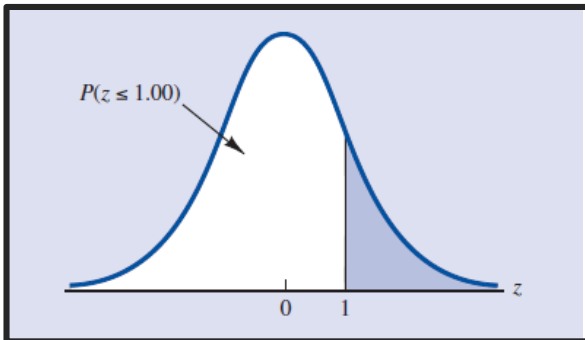
$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Distribución Normal

Cálculo de Probabilidad

Los tres tipos de probabilidades que podemos necesitar calcular son:

- la probabilidad de que la variable aleatoria normal estándar z sea menor o igual que un valor dado;
- la probabilidad de que z esté entre dos valores dados, y
- la probabilidad de que z sea mayor o igual que un valor dado.



Uso de Tablas

$$P(z \leq z_i) \rightarrow \text{Tabla I}$$

$$P(\mu \leq z \leq z_i) \text{ ó } P(z_i \leq z \leq \mu_i) \rightarrow \text{Tabla II}$$

$$P(z \geq z_i) \rightarrow \text{Tabla III}$$

Distribución de Poisson

Se estudia una variable aleatoria discreta que se suele usar para estimar el número de veces que sucede un hecho determinado (ocurrencias) en un intervalo específico. El intervalo suele ser de tiempo, espacio, área, volumen o alguna magnitud similar.

Propiedades de un experimento de Poisson:

- La probabilidad de ocurrencia es la misma para cualesquiera dos intervalos de la misma magnitud.
- La ocurrencia o no-ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no-ocurrencia en cualquier otro intervalo.

$$f(x) = \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!} ; \quad \lambda = n \cdot p$$

Donde:

$f(x)$: probabilidad de un suceso ocurra “x” veces en n pruebas

p: probabilidad de éxito

e: 2.71828